

화요일 예상 문항 Top 40 (부교재) · 개정판

같은 선생님들이 출제한 1학기 중간·기말 출처표와 부교재 원문을 대조해 출제 습관을 분석하고, 그 습관을 2학기 부교재에 적용해 다시 고른 예측입니다. 실제 출제 정보는 아닙니다.

1. 1학기 출제 분석 (같은 출제진)

중간고사 (부교재 반영 85%, 17문항)

번호	배점	부교재	구분	원 출처	변형
1	4.0	p.6 #10	유형2 지수법칙	2023 수능완성	숫자 변경
2	4.0	p.10 #26	유형4 로그의 밑의 변환	2023 수능특강	숫자 변경
3	4.0	p.48 #59	평가원 기출	2012학년도 9월 [3점]	숫자 변경
4	4.0	p.80 #59	평가원 기출	2026학년도 9월 6번 [3점]	조건 변경
5	4.2	—	유형 대표 문항	—	—
6	4.2	—	유형 대표 문항	—	—
7	4.2	p.20 #52	평가원 기출	2026학년도 수능 6번 [3점]	조건 변경
8	4.2	p.39 #38	단원 후반 EBS	2025 수능특강	식 변경
9	4.4	p.62 #2	유형1 호도법	2024 수능완성	숫자 변경
10	4.4	p.77 #52	유형 후반	2024 수능특강	함수·조건 변경
11	4.5	p.83 #67	평가원 기출	2019학년도 9월 14번 [4점]	숫자 변경
12	4.5	p.78 #54	Level Up	2025 수능특강	조건 변경
13	4.7	p.19 #47	단원 후반 EBS	2025 수능특강	구조 변경
14	4.7	p.77 #51	유형 후반	2024 수능특강	구조 변경(절댓값·g(t) 추가)
15	4.7	p.57 #80	평가원 기출	2026학년도 6월 22번	구조 변경(지수→로그)
16	4.9	p.8 #17	대표기출	2023학년도 6월 21번	보기형으로 변경
17	5.2	p.56 #77	평가원 기출	2023학년도 수능 21번	함수 교체
18	5.2	p.53 #72	평가원 기출	2021학년도 6월 18번(보기)	함수 교체, 보기 유지
서1	10	p.81 #64	평가원 기출	2021학년도 6월 14번 [4점]	숫자 변경·서술화
서2	10	—	외부 기출 변형	—	—

기말고사 (부교재 반영 80%, 16문항)

번호	배점	부교재	구분	원 출처	변형
3	4.0	p.118 #18	유형3 등비수열 일반항	2025 수능특강	—
4	4.0	p.102 #37	평가원 기출	수능 3점	—
5	4.2	p.139 #6	유형(시그마)	2023 수능특강	—
6	4.2	p.116 #10	유형2 등차수열의 합	2024 수능특강	—
7	4.2	p.142 #19	유형3 분수꼴 합	2025 수능특강	—
8	4.2	p.94 #19	유형3 삼각형의 넓이	2025 수능완성	—
9	4.4	p.134 #65	평가원 기출	2010학년도 수능 30번 [4점]	—
10	4.4	p.145 #30	유형 후반	2024 수능특강	—
11	4.5	p.90 #4	유형1 사인법칙	2025 수능특강	—

12	4.5	p.127 #44	단원 후반 EBS	2025 수능특강	—
13	4.7	p.141 #15	유형	2024 수능완성	—
14	4.7	p.95 #22	유형 후반	2025 수능특강	유사 변형
15	4.7	p.179 #115	평가원 기출	2025학년도 9월 22번	구하는 대상 변경
16	4.9	p.111 #58	평가원 기출	2026학년도 9월 20번	수치 변경
17	5.2	p.153 #52	단원 후반 EBS(Level Up)	2023 수능특강	조건 변경
18	5.2	—	학교 자체 제작	—	—
단1	10	p.106 #47	평가원 기출	4점	단계형

중간은 전 문항을 부교재 원문과 대조함. 기말 변형 정도는 출처표(14번 "유사")와 15·16·17번 대조 결과만 반영.

항목	중간	기말	합계	해석
평가원 기출(대표기출 포함)	9	5	14 (42%)	부교재 "평가원 기출" 칸에서 가장 많이 출제
유형 EBS	5	9	14 (42%)	앞·중간 번호. EBS 출처는 2025판 9, 2024판 6, 2023판 4로 최신판 선호
Level Up·단원 후반	3	2	5 (15%)	12-17번 자리
최신(2026학년도) 평가원	3	1	4	책에 실린 최신 평가원은 거의 다 출제
15-17번 출처	평가원 20-22번 5문항 + Level Up 1 문항			고난도는 평가원 킬러 원문을 구조 변형

출제 습관 요약
1. 책의 평가원 기출 중 가장 최근 것(2026학년도)은 거의 다 나왔다 → 2학기 책의 2027·2026학년도 문항(L49, L63, L65, L67, C55, B54)이 1순위.
2. 15-17번은 평가원 20-22번급 킬러를 바탕으로 함수를 바꾸거나 보기형으로 바꾸는 구조 변형. 풀이 포인트는 원문 그대로 → 킬러 원문의 풀이 흐름을 정확히 익히는 것이 핵심.
3. 1-12번은 유형 EBS(최신판)와 평가원 3점에서 숫자·조건만 바꾸는 소폭 변형.
4. 단원마다 고르게 출제(중간: 1단원 5, 2단원 6, 3단원 6).
5. 서답형: 평가원 4점을 숫자 바꿔 단계형·서술형으로.

2. 2학기 적용: 예상 배치

자리	1학기 패턴	2학기 후보(부교재)
1-4번	유형 EBS 기본 + 최신 평가원 3점	L49, B54, C41, C1 / L5, L18, A26
5-8번	유형 EBS(2024-2025판)	L14, C14, A10, A20, A24, C7
9-12번	평가원 4점 + Level Up(2025)	C54, B50, L62, L63, L67, A25 / B46, B47, C33, L45
13-14번	Level Up·유형 후반, 구조 변형	B48, C35, C36, L47, C24, A28, A14, C17
15-17번	평가원 20-22번 킬러, 구조 변형	L65, C55, L68, B63, C56, B68 (+T1)
단답·서술	평가원 4점 단계형	L63, L67, C54, L62, T1, L24, B63

3. 개정 Top 40 요약표

등급 S: 1학기 패턴상 출제 가능성 최상(최신 평가원·킬리·대표기출) / A: 2025 Level Up / B: 2025 유형 EBS

순 위	등 급	문 항	단원	예상 위치	출처	모의고사 출제(변형) 이력
1	S	L65	함수의 극한	17-18번	2026학년도 수능 6월 모의평가 21번	8회 서술
2	S	C55	함수의 연속	17-18번	2026학년도 수능 21번	12회 17번
3	S	B54	미분법	5-8번	2026학년도 대수능 6월 모의평가 7번	8회 4번, 14회 6번
4	S	L49	함수의 극한	1-3번	2027학년도 수능 6월 모의평가 4번	—
5	S	L63	함수의 극한	10-13번	2027학년도 수능 6월 모의평가 11번	14회 13번
6	S	L67	함수의 극한	13-15번	2026학년도 수능 9월 모의평가 13번	8회 11번
7	S	B63	미분법	15-17번 / 서술	2025학년도 대수능 9월 모의평가 21번	4회 서술, 8회 17번 (4회 서술 -4)
8	S	L68	함수의 극한	16-17번	2025학년도 수능 21번	8회 16번
9	S	B68	미분법(극한·연속)	17번 / 서술	2028학년도 대수능 예시문항 28번	13회 17번
10	S	C56	함수의 연속	17-18번	2023학년도 수능 6월 모의평가 22번	9회 17번
11	S	C41	함수의 연속	3-6번	2025학년도 수능 6월 모의평가 9번	—
12	S	C54	함수의 연속	13-16번	2024학년도 수능 9월 모의평가 15번	13회 15번
13	S	B50	미분법	2-5번	2024학년도 대수능 9월 모의평가 18번	1회 3번, 7회 3번, 9회 2번, 10회 2번, 11회 2번, 12회 3번 (12회 3번 오답)
14	S	L62	함수의 극한	14-16번	2024학년도 수능 6월 모의평가 11번	15회 17번
15	S	T1	접선	12-16번 / 단답	2024학년도 대수능 20번	3회 15번, 5회 17번, 8회 14번
16	S	C1	함수의 연속	1-4번	2023학년도 대수능 6월 모의평가 6번 [23107-0048]	15회 8번
17	S	C17	함수의 연속	13-16번	2022학년도 대수능 12번 [22107-0056]	—
18	S	A25	미분법	9-12번	2021학년도 대수능 나형 17번	1회 14번, 6회 10번
19	A	B48	미분가능성	14-16번 / 서술	2025년 수능특강 [25009-0077]	4회 10번, 6회 14번, 12회 13번
20	A	B47	도함수	11-13번	2025년 수능특강 [25009-0076]	4회 11번, 11회 13번
21	A	B46	미분가능성	11-14번	2025년 수능특강 [25009-0074]	4회 9번, 5회 11번, 11회 10번
22	A	C33	함수의 연속	10-12번	2025년 수능특강 [25009-0047]	11회 12번
23	A	C35	함수의 연속	12-15번	2025년 수능특강 [25009-0050]	7회 15번
24	A	C36	함수의 연속	10-12번	2025년 수능특강 [25009-0051]	14회 12번
25	A	L45	함수의 극한	9-12번	2025년 수능특강 [25009-0022]	10회 10번
26	A	L47	함수의 극한	11-13번	2025년 수능특강 [25009-0025]	7회 12번
27	B	C24	함수의 연속	15-16번 / 서술	2025년 수능완성 [25054-0127]	7회 서술, 12회 16번 (7회 서술 -2)
28	B	C7	함수의 연속	14-16번	2025년 수능완성 [25054-0123]	13회 16번 (13회 16번 오답)

29	B	L24	함수의 극한	서술 / 14-16번	2025년 수능완성 [25054-0112]	15회 서술 (15회 서술 -8)
30	B	L30	함수의 극한	13-15번	2025년 수능완성 [25054-0115]	7회 16번
31	B	A24	미분계수	9-11번	2025년 수능완성 [25054-0138]	1회 11번, 4회 6번, 5회 7번, 12회 10번
32	B	A28	미분법	9-12번	2025년 수능완성 [25054-0139]	4회 8번
33	B	L14	함수의 극한	12-14번	2025년 수능완성 [25054-0108]	14회 15번
34	B	A14	미분가능성	9-12번	2025년 수능완성 [25054-0134]	2회 15번, 4회 16번, 8회 12번
35	B	C14	함수의 연속	6-9번	2025년 수능완성 [25054-0125]	7회 9번
36	B	A10	미분가능성	5-8번	2025년 수능특강 [25009-0054]	1회 5번, 15회 9번
37	B	A20	도함수	6-9번	2025년 수능특강 [25009-0056]	1회 7번, 4회 3번
38	B	L5	함수의 극한	1-2번	2025년 수능완성 [25054-0103]	14회 1번
39	B	L18	함수의 극한	3-5번	2025년 수능특강 [25009-0006]	—
40	B	A26	미분법	4-6번	2025년 수능특강 [25009-0058]	—

4. 문항

1. [S] 부교재 L65 · 함수의 극한		예상 17-18번
함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.		
모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times f(x) }{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{ g(x) - f(x) }{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.		
$g(-1)$ 의 값을 구하시오.		
출처	2026학년도 수능 6월 모의평가 21번	
선정 이유	2026학년도 6월 모의평가 21번. 가장 최근 평가원 킬러로 학교 시험 최고난도 후보 1순위	
예상 변형	f 를 다른 두 근으로, $ g-f \rightarrow g-kf $, 묻는 값 변경	
내 이력	8회 서술	

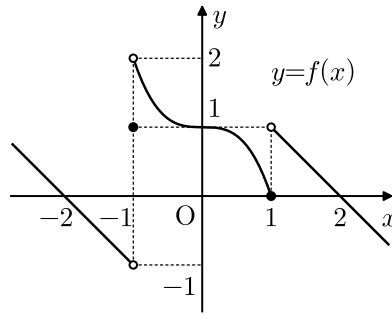
2. [S] 부교재 C55 · 함수의 연속		예상 17-18번
최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수		
$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$		
는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.		
(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 존재한다.		
(나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m 의 집합은 $\left\{g(-1), -\frac{7}{2}g(1)\right\}$ 이다.		
$g(-5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(-1) \neq -\frac{7}{2}g(1)$)		
출처	2026학년도 수능 21번	
선정 이유	2026학년도 수능 21번. 부교재에 실린 최신 수능 킬러	
예상 변형	분모 $x(x-2)$ 의 근 변경, 집합 조건의 식 변경	
내 이력	12회 17번	

3. [S] 부교재 B54 · 미분법		예상 5-8번
다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를		
$g(x) = 5x^2 + xf(x)$		
라 하자. $f(3) = 2, f'(3) = 1$ 일 때, $g'(3)$ 의 값은?		
① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35		
출처	2026학년도 대수능 6월 모의평가 7번	
선정 이유	2026학년도 6월 모의평가 7번. 최신 평가원 쉬운 문항	
예상 변형	곱하는 식·기준점 변경	
내 이력	8회 4번, 14회 6번	

4. [S] 부교재 L49 · 함수의 극한

예상 1-3번

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

출처	2027학년도 수능 6월 모의평가 4번
선정 이유	2027학년도 6월 모의평가 4번. 최신 그래프 극한 기본
예상 변형	그래프 재설계, 좌·우극한 위치 변경
내 이력	없음

5. [S] 부교재 L63 · 함수의 극한

예상 10-13번

일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

의 값이 $a = 0$ 일 때 존재하고 $a = 3$ 일 때 존재하지 않는다. $f(4)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

출처	2027학년도 수능 6월 모의평가 11번
선정 이유	2027학년도 6월 모의평가 11번. 부교재 수록 최신 문항
예상 변형	이동량·상수 변경, 존재/비존재 조건 위치 변경
내 이력	14회 13번

6. [S] 부교재 L67 · 함수의 극한

예상 13-15번

함수 $f(x) = x^2 + 6x + 12$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는?

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$$

의 값이 존재한다.

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

출처	2026학년도 수능 9월 모의평가 13번
선정 이유	2026학년도 9월 모의평가 13번. 최근 평가원, 판별식 활용 중상급
예상 변형	기울기 k 범위·개수 묻기 변경
내 이력	8회 11번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$2k - 8 \leq \frac{f(k+2) - f(k)}{2} \leq 4k^2 + 14k$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

출처	2025학년도 대수능 9월 모의평가 21번
선정 이유	2025학년도 9월 모의평가 21번. 정수 조건+부등식, 단계형 서술로 바꾸기 좋음
예상 변형	부등식 경계 식 변경, $f'(3) \rightarrow$ 다른 점의 값, 단계형
내 이력	4회 서술, 8회 17번 · 4회 서술 -4

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오.

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

출처	2025학년도 수능 21번
선정 이유	2025학년도 수능 21번. 최근 수능 극한 킬러
예상 변형	고정점·실근 조건의 수 변경
내 이력	8회 16번

두 상수 a, k ($k > 0$)과 함수

$$f(x) = x(x-1)^2(x-2)$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = f(x-a)$$

이고 다음 조건을 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 존재할 때, $a + 20k^2$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $(|x| - k)h(x) = |g(x) - g(k)|$ 이다.

출처	2028학년도 대수능 예시문항 28번
선정 이유	2028학년도 수능 예시문항 28번. 새 교육과정 예시라 학교에서 선호
예상 변형	f 변경, $ x \rightarrow x-c $ (대칭축 이동)
내 이력	13회 17번

두 양수 $a, b (b > 3)$ 과 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+3)f(x) & (x < 0) \\ (x+a)f(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오.

$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x+3)^2}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 t 의 값은 -3 과 6 뿐이다.

출처	2023학년도 수능 6월 모의평가 22번
선정 이유	2023학년도 6월 모의평가 22번. 연속+극한 킬러
예상 변형	근 위치·조건 값 변경
내 이력	9회 17번

함수

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2} & (x < 0) \\ -x^2 + 3 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $(f(x) + a)^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

출처	2025학년도 수능 6월 모의평가 9번
선정 이유	2025학년도 6월 모의평가 9번. 최신 평가원 $\{f+a\}^2$ 연속
예상 변형	식·상수 변경
내 이력	없음

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

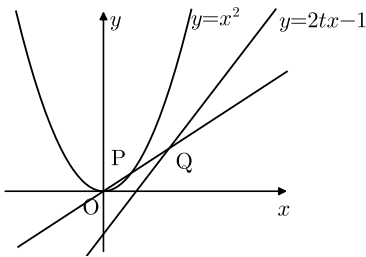
$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) - 1$ 일 때, $g(5)$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

출처	2024학년도 수능 9월 모의평가 15번
선정 이유	2024학년도 9월 모의평가 15번. 함숫값 따로 정의한 함수의 극한
예상 변형	이동량 $x+3 \rightarrow x+2$, 함숫값·극한값 변경
내 이력	13회 15번

13. [S] 부교재 B50 · 미분법		예상 2-5번
함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 + ax + 3)$ 에 대하여 $f'(1) = 32$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.		
출처	2024학년도 대수능 9월 모의평가 18번	
선정 이유	2024학년도 9월 모의평가 18번. 곱의 미분 기본(12회에서 계수 실수)	
예상 변형	인수·값 변경	
내 이력	1회 3번, 7회 3번, 9회 2번, 10회 2번, 11회 2번, 12회 3번 · 12회 3번 오답	

14. [S] 부교재 L62 · 함수의 극한		예상 14-16번
그림과 같이 실수 t ($0 < t < 1$)에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y = 2tx - 1$과의 거리가 최소인 점을 P라고 하고, 직선 OP가 직선 $y = 2tx - 1$과 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{PQ}{1-t}$의 값은? (단, O는 원점이다.) 		
① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$		
출처	2024학년도 수능 6월 모의평가 11번	
선정 이유	2024학년도 6월 모의평가 11번. 접선 개념+도형 극한	
예상 변형	직선의 y절편·극한점 변경	
내 이력	15회 17번	

15. [S] 부교재 T1 · 접선		예상 12-16번 / 단답
$a > \sqrt{2}$인 실수 a에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x) = -x^3 + ax^2 + 2x$ 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$와 만나는 점 중 O가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하자. 점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$의 값을 구하시오.		
출처	2024학년도 대수능 20번	
선정 이유	2024학년도 수능 20번(대표기출). 1학기 16번처럼 대표기출 4점을 고난도 자리에 낸 사례 있음	
예상 변형	계수 a 조건·접점 변경	
내 이력	3회 15번, 5회 17번, 8회 14번	

16. [S] 부교재 C1 · 함수의 연속

예상 1~4번

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < -1) \\ x & (-1 \leq x < 3) \\ bx-2 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

출처	2023학년도 대수능 6월 모의평가 6번 [23107-0048]
선정 이유	2023학년도 6월 모의평가 6번(대표기출, 3점). 1학기 앞 번호에 평가원 3점 문항이 매번 출제
예상 변형	경계·값 변경
내 이력	15회 8번

17. [S] 부교재 C17 · 함수의 연속

예상 13~16번

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^3 - \{f(x)\}^2 - x^2f(x) + x^2 = 0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 1이고 최솟값이 0일 때, $f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

출처	2022학년도 대수능 12번 [22107-0056]
선정 이유	2022학년도 수능 12번(대표기출). 1학기 16번이 유형 대표기출 4점이었음
예상 변형	식의 인수·최댓값 조건 변경
내 이력	없음

18. [S] 부교재 A25 · 미분법

예상 9~12번

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은?

- ① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

출처	2021학년도 대수능 나형 17번
선정 이유	2021학년도 수능 17번(대표기출). 평가원 4점 중급
예상 변형	극한값 변경
내 이력	1회 14번, 6회 10번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (x < -1) \\ -f(x) - x^2 + a & (-1 \leq x < 2) \\ f(x) + 2x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 6$ 일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

출처	2025년 수능특강 [25009-0077]
선정 이유	2025 수능특강 Level Up. 구간별 함수 미분가능, 미지수 다수
예상 변형	구간·덧붙는 식 변경
내 이력	4회 10번, 6회 14번, 12회 13번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(8-x) = 0$ 이다.

(나) $\sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h} = -f(0)$

출처	2025년 수능특강 [25009-0076]
선정 이유	2025 수능특강 Level Up. 대칭축+극한의 합
예상 변형	대칭축·합의 범위 변경
내 이력	4회 11번, 11회 13번

함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq 0) \\ 3x+1 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

출처	2025년 수능특강 [25009-0074]
선정 이유	2025 수능특강 Level Up. $ x+1 $ 과 곱의 미분가능성
예상 변형	꺾인 점·기울기 변경
내 이력	4회 9번, 5회 11번, 11회 10번

22. [A] 부교재 C33 · 함수의 연속		예상 10-12번
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(x-1)(x-2)f(x) = (x-2)(x^2+ax+b) + (x-1)(x^2-ax-b)$ 를 만족시킬 때, $f(1)+f(2)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)		
출처	2025년 수능특강 [25009-0047]	
선정 이유	2025 수능특강 Level Up. 연속 조건 미정계수 결정	
예상 변형	근 개수·식 변경	
내 이력	11회 12번	

23. [A] 부교재 C35 · 함수의 연속		예상 12-15번
함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x) = t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하면 함수 $g(t)$는 $t = \alpha, t = \beta (\alpha < \beta)$에서만 불연속이고 $\alpha + \beta = 4$이다. $f(a)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)		
출처	2025년 수능특강 [25009-0050]	
선정 이유	2025 수능특강. 실근 개수 함수의 불연속	
예상 변형	f·불연속점 변경	
내 이력	7회 15번	

24. [A] 부교재 C36 · 함수의 연속		예상 10-12번
함수 $f(x)$가 $f(x) = \begin{cases} -3x(x-1) & (x < 2) \\ (x-4)(x-5) & (x \geq 2) \end{cases}$ 일 때, 함수 $f(x-1)f(x-a)$가 $x=3$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9		
출처	2025년 수능특강 [25009-0051]	
선정 이유	2025 수능특강. $f(x-1)f(x-a)$ 연속(14회 변형)	
예상 변형	점프 상쇄 경우가 되도록/안 되도록	
내 이력	14회 12번	

25. [A] 부교재 L45 · 함수의 극한		예상 9-12번
두 다항함수 $f(x), g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. (가) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 4$ (나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 3$ $f(0) = 1, f(1) = 3, g(0) = 5$일 때, $g(6)$의 값을 구하시오.		
출처	2025년 수능특강 [25009-0022]	
선정 이유	2025 수능특강. ∞ 꼴 극한과 다항식 결정	
예상 변형	계수·극한값 변경	
내 이력	10회 10번	

상수 a 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x}{x^2 - 1} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(x-2)}{x - 3} = 3a$$

를 만족시킨다. $f(15)$ 의 값은?

- ① -33 ② -35 ③ -37 ④ -39 ⑤ -41

출처	2025년 수능특강 [25009-0025]
선정 이유	2025 수능특강. 0/0 꼴 미정계수 + 극한값 연립
예상 변형	극한점·값 변경
내 이력	7회 12번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{3} & (x = 0) \end{cases}$$

(나) 열린구간 $(0, 1)$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{2}$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다.

$f(1)$ 의 값이 자연수일 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

출처	2025년 수능완성 [25054-0127]
선정 이유	2025 수능완성. 사잇값 정리+실근 개수(7회 서술 감점)
예상 변형	$g(0)$ 값·구간 변경(경계 근이 답이 되게)
내 이력	7회 서술, 12회 16번 · 7회 서술 -2

$k > -2$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -2x^2 - 4x + 6 & (x < 1) \\ 2x + k & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(2)$ 의 최댓값을 구하시오.

출처	2025년 수능완성 [25054-0123]
선정 이유	2025 수능완성. 구간 최댓값 함수의 연속(13회 오답)
예상 변형	점프 방향, 묻는 값(최대·최소 합)
내 이력	13회 16번 · 13회 16번 오답

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = |x(x-a)|$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{2}$ ② -1 ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

출처	2025년 수능완성 [25054-0112]
선정 이유	2025 수능완성. $ x(x-a) $ 와 좌·우극한(15회 서술 감점)
예상 변형	극한값·좌우 판정 추가
내 이력	15회 서술 · 15회 서술 -8

양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = -9$$

일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

출처	2025년 수능완성 [25054-0115]
선정 이유	2025 수능완성. $f(x-a)$ 근 조건 미정계수
예상 변형	이동량·극한값 변경
내 이력	7회 16번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1 + \frac{2}{x}\right) - f(1) \right\}$$

을 만족시킨다. $f(2) = -1$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

출처	2025년 수능완성 [25054-0138]
선정 이유	2025 수능완성. ∞ 꼴 극한=미분계수
예상 변형	기준점·계수 변경
내 이력	1회 11번, 4회 6번, 5회 7번, 12회 10번

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

출처 2025년 수능완성 [25054-0139]

선정 이유 2025 수능완성. 차수·최저차항 판별

예상 변형 극한값 $1/3 \rightarrow$ 다른 값

내 이력 4회 8번

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} & (x < -1) \\ -x + 2 & (x \geq -1) \end{cases}$$

이다. $\lim_{x \rightarrow -1} |f(x) - k|$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|f(x) - k|}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

출처 2025년 수능완성 [25054-0108]

선정 이유 2025 수능완성. $|f-k|$ 극한 존재 + $f/|f-k|$

예상 변형 구간·직선 변경(구간 밖 근 함정)

내 이력 14회 15번

실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 1) \\ -3x^2 + bx + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 $x = 3$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이고, $a > 0$ 이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

출처 2025년 수능완성 [25054-0134]

선정 이유 2025 수능완성. $|f|$ 미분불가능 점 조건

예상 변형 미분불가능 점 위치 변경

내 이력 2회 15번, 4회 16번, 8회 12번

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x + 3 & (x < -1) \\ 3x + a & (x \geq -1) \end{cases}, \quad g(x) = -x^2 + 4x + a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

출처 2025년 수능완성 [25054-0125]

선정 이유 2025 수능완성. 곱의 연속, 두 경우

예상 변형 식·경계 변경

내 이력 7회 9번

함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)(x+b) & (x < 1) \\ ax+b & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

출처 2025년 수능특강 [25009-0054]

선정 이유 2025 수능특강. 미분가능 조건 연립(15회 변형: 해가 둘)

예상 변형 경계·식 변경

내 이력 1회 5번, 15회 9번

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = -8x^3 + 4x^2 + 2$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+4h) - f(x-2h)}{2h}$$

라 할 때, $g(0) \times g(1)$ 의 값은?

- ① -12 ② -9 ③ -6 ④ -3 ⑤ -1

출처 2025년 수능특강 [25009-0056]

선정 이유 2025 수능특강. 대칭차분 극한 $\rightarrow$ 도함수

예상 변형 계수 변경

내 이력 1회 7번, 4회 3번

38. [B] 부교재 L5 · 함수의 극한

예상 1-2번

함수

$$f(x) = \begin{cases} x + a & (x < 1) \\ -3x^2 + x + 2a & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 16$ 이 되도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

출처	2025년 수능완성 [25054-0103]
선정 이유	2025 수능완성. 좌·우극한 곱
예상 변형	경계·식 변경
내 이력	14회 1번

39. [B] 부교재 L18 · 함수의 극한

예상 3-5번

좌표평면 위의 점 $A(t+2, 2t+2)$ 에 대하여 선분 OA의 길이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)-5}{t-1}$ 의 값은? (단, t 는 실수이고, O는 원점이다.)

- ① $\frac{21}{10}$ ② $\frac{11}{5}$ ③ $\frac{23}{10}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

출처	2025년 수능특강 [25009-0006]
선정 이유	2025 수능특강. 선분 길이 극한(무리식)
예상 변형	점 좌표 변경
내 이력	없음

40. [B] 부교재 A26 · 미분법

예상 4-6번

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 - 2xf(x)$$

라 하자. $f(2) = 3$, $f'(2) = 1$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

출처	2025년 수능특강 [25009-0058]
선정 이유	2025 수능특강. 곱의 미분 기본
예상 변형	계수 변경
내 이력	없음

5. 정답과 핵심

순위	문항	정답	핵심
1	L65	42	g 의 실근 $\subset \{1, 2\}$, $g=(x-1)(x-2)h$, $h(1)=h(2)=1 \Rightarrow h=x^2-3x+3$, $g(-1)=42$
2	C55	65	$f=kx(x-2)(x-p)$, $t=2$, 집합 $\{2, 3\}$, $p=11/3$, $k=3/14$, $g(-5)=65$
3	B54	⑤	$g'(x)=10x+f(x)+xf'(x)$, $g'(3)=30+2+3=35$
4	L49	③	$-1 + 1 = 0$
5	L63	①	$f(2)=0 \Rightarrow f=m(x-2)$; $a=3$ 불존재 $\Rightarrow f(3)=3 \Rightarrow m=3$, $f(4)=6$
6	L67	④	$f>0$; $f-k(x+2)$ 판별식 <0 : -2
7	B63	31	두 경계가 같아지는 정수 $k=-1, -2$ 에서 등호 $\rightarrow f(1)-f(-1)$, $f(0)-f(-2)$ 가 정해져 삼차함수 결정, $f'(3)=31$
8	L68	16	실근은 고정점 -1 뿐 $\Rightarrow f=(x+1)(x^2+px+4)$, $ p <4 \rightarrow p=3$, $f(1)=16$
9	B68	9	h 가 연속 $\rightarrow g(x)-g(k)$ 가 $x=\pm k$ 에서 증근 $\rightarrow g(x)-g(k)=(x^2-k^2)^2$, $f=(x-1)^4-(x-1)^2$ 에서 $a=-1$, $k^2=1/2 \rightarrow 9$
10	C56	19	$f(-3)=0$, g 의 영점이 $-3, 6$ 뿐 $\rightarrow f=(x+3)^2$, $b=9$, $a=3/4$, $g(4)=19$
11	C41	③	$(-1/2+a)^2=(3+a)^2 \rightarrow a=-5/4$
12	C54	④	$f(3)=0$, $f(6)=0$, $f(x+3)/f(x) \rightarrow 2 \rightarrow f=(x-3)(x-4)(x-6)$, $g(5)=20$
13	B50	5	$f'(1)=2(4+a)+2(2+a)\dots$ 정리하면 $a=5$
14	L62	③	$P=(t, t^2)$ (기울기 $2t$ 접점), $Q=(1/t, 1)$, $PQ/(1-t)=(1+t)\sqrt{(1+1/t^2)} \rightarrow 2\sqrt{2}$ (접선 개념 사용)
15	T1	25	두 접선 조건으로 a 결정 $\rightarrow 25$
16	C1	⑤	$ -1+a =1 \Rightarrow a=2$, $ 3b-2 =3 \Rightarrow b=5/3 \rightarrow 11/3$
17	C17	③	$(f-1)(f^2-x^2)=0$, 최솟값 0 은 $x=0$ 에서만 $\rightarrow f= x $ ($ x \leq 1$), 1 (그 외) $\rightarrow 1+0+1/2$
18	A25	①	$f(0)+g(0)=0$, $f(0)=-3$, $g(0)=3 \rightarrow f'(0)=6$, $g'(0)=-3$, $h'(0)=f'(0)g(0)+f(0)g'(0)=18+9=27$
19	B48	75	$x=-1, 2$ 에서 연속·미분가능 조건 4개로 f 와 a, b 결정 $\rightarrow 75$
20	B47	53	(가) 축 $x=4$, $f=(x-4)^2+c$, 극한 $=2f'(k-3)$, 합 $=-f(0)$ 에서 c 결정 $\rightarrow 53$
21	B46	⑤	$x=-1$ 에서 $g(-1)=0$, $x=0$ 에서 좌우 미분계수 비교로 $g(0)=0 \rightarrow g=x(x+1)$, $g(4)=20$
22	C33	12	$x=1, 2$ 대입: $a+b=-1$, $2a+b=4 \rightarrow a=5, b=-6$, $f=(x+6)+(x-3)=2x+3 \rightarrow 5+7=12$
23	C35	12	$a<1$ 이면 $g(t)$ 는 $t=0, t=1-a$ 에서 불연속 $\rightarrow 1-a=4$, $a=-3$, $f(-3)=12$
24	C36	②	$a=1$ (점프 상쇄, $36=36$) 또는 $f(3-a)=0 \rightarrow a=3, 2, -1, -2$; 합 3
25	L45	62	$f=4x^2-2x+1$, $g=2x^2-(5/2)x+5$, $g(6)=62$
26	L47	②	$f(1)=f(3)=1$, $f=k(x-1)(x-3)+1$, $a=(-2k-1)/2$, $4k=3a \rightarrow k=-3/14$, $f(15)=-35$
27	C24	④	$f=x(x^2+px+3)$, x^2+px+3 실근 없음, $x^2+px+1=0$ 이 $(0, 1)$ 에 한 근 $\rightarrow -2\sqrt{3}<p<-2$, $4+p$ 자연수 $\rightarrow p=-3$, $g(4)=1/7$
28	C7	14	$t=-1$ 에서 연속 $\Rightarrow 2+k \leq 8 \Rightarrow k \leq 6$; $g(2)=8+k \leq 14$
29	L24	③	$f(x)f(-x)=x^2 x^2-a^2 \rightarrow a^2=1/2$; $x \rightarrow a^+$: $x^2(x+a) \rightarrow 2a^3=\sqrt{2}/2$
30	L30	18	$f=(x-2)(x-b)$, $f(x-a)$ 의 근 2 $\rightarrow b=2-a$; 극한 $(2-b)(-a)=-a^2=-9 \rightarrow a=3$, $f=(x-2)(x+1)$, $f(5)=18$
31	A24	②	$f=x^2+px+q$, $p=2f'(1)=2(2+p) \rightarrow p=-4$, $f(2)=-1 \rightarrow f(5)=8$
32	A28	8	∞ 에서 $1/차수$, 0 에서 $1/최저차수 \rightarrow f=x^3$, $f(2)=8$
33	L14	①	좌극한 -1 , 함숫값 3 $\rightarrow -1-k = 3-k $, $k=1$; $f=1$ 인 $x=-5, 1$ 및 $x=-1$ (좌우극한 다름) $\rightarrow$ 합 -5

34	A14	④	연속 $1+a=-3+b+c$, $ f $ 가 $x=3$ 에서만 꺾임 $\rightarrow f(3)=0$, $x=1$ 에서 미분가능 $\rightarrow a+b+c=18$
35	C14	②	$x=-1$: 좌 4, 우 $a-3 \rightarrow a=7$ 또는 $g(-1)=a-5=0 \rightarrow a=5$, 합 12
36	A10	③	연속 $(1+a)(1+b)=a+b$, 미분 $2+a+b=a \rightarrow b=-2$, $a=1/2 \rightarrow a+b=-3/2$
37	A20	②	$2f'(x)=-8x^3+4x^2+2$, $g(x)=3f'(x) \rightarrow g(0)g(1)=3 \cdot 3 \cdot (-1) \dots = -9$
38	L5	③	$(1+a)(2a-2)=16 \rightarrow a=3$
39	L18	②	$f(t)=\sqrt{(5t^2+12t+8)}$; 유리화 $(5t^2+12t-17)/((t-1)(t+5)) \rightarrow 22/10=11/5$
40	A26	⑤	$g'(2)=20-2f(2)-4f'(2)=20-6-4=10$